Especificación de requisitos de software

Proyecto: BAKEADMIN

INTEGRANTES:

- **-ALFONSO ROMERO SANTIAGO**
- **-ORTIZ LOPEZ MAICOL ESNEIDER**
- **-SOTO VERA DUBERNEY**

2026

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Autor	Revisión	Revisor	Verificado dep. calidad.
13/04/2026	ALFONSO ROMERO SANTIAGO	REV01	ALBEIRO RAMOS	N/A

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **4**

CONTENIDO **5**

1 INTRODUCCIÓN **6**

1.1 Propósito **6**

1.2 Alcance **6**

1.3 Personal involucrado **6**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **7**

1.5 Referencias **7**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **7**

2.1 Perspectiva del producto **7**

2.2 Funcionalidad del producto **7**

2.3 Características de los usuarios **8**

2.4 Restricciones **8**

2.5 Suposiciones y dependencias **8**

2.6 Evolución previsible del sistema **8**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **8**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **8**
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 9
3.1.3 Interfaces de software 9
3.1.4 Interfaces de comunicación 9

3.2 Requisitos funcionales **9**

3.3 Requisitos no funcionales **10**

3.4 Otros requisitos **12**

4 APÉNDICES **13**

1 Introducción

Este proyecto se desarrolla en la empresa Coffee Park, del sector panadero, y tiene como objetivo mejorar sus procesos internos mediante el uso de herramientas tecnológicas para optimizar la organización y el control de la información.

1.1 Propósito

Este proyecto consiste en diseñar el sistema web BakeAdmin para la empresa Coffee Park, con el fin de mejorar sus procesos internos mediante el uso de herramientas tecnológicas. La propuesta permite administrar usuarios, controlar el inventario, optimizar los domicilios, gestionar proveedores.

1.2 Alcance

BakeAdmin permitirá gestionar el inventario mediante el registro y control de productos, administrar las compras y proveedores, y organizar los domicilios, facilitando el seguimiento y mejorando la gestión de los procesos de la empresa

1.3 Personal involucrado

Nombre	**Sergio Hernán González**
Rol	Gerente general / Representante de la Empresa
Categoría profesional	Directivo (Coffee Park)
Responsabilidades	Proporcionar información sobre el dominio del negocio, definir objetivos estratégicos y validar los requisitos finales
Información de contacto	Coffee Park - Inversiones Secam SAS
---	---
Nombre	**CARLOS RAMOS/DORA VILLALBA**
Rol	Administradores
Categoría profesional	Personal Administrativo
Responsabilidades	Definir el flujo de procesos operativos (menú semanal, planeación de planta) y asegurar que el software soporte la toma de decisiones diarias
Información de contacto	Sedes Coffee Park
---	---
Nombre	**Personal de Planta (Panaderos, Cocineros, Cajeras)**
Rol	Usuarios Finales
Categoría profesional	Técnico / Operativo
Responsabilidades	Proporcionar detalles sobre la ejecución de tareas diarias (registro de recetas, ventas, cierres de caja) y validar la usabilidad de las interfaces
Información de contacto	Áreas de producción Coffee Park

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En este proyecto se manejan términos como BakeAdmin, que es el sistema web, y la base de datos para almacenar la información. También se aplican conceptos como DDL, DML y el modelo MVC, junto con tecnologías como Front-End y Back-End. Finalmente, se utilizan herramientas como el diagrama de Gantt para la planificación del proyecto.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
Documento Interno	Análisis de Recolección de Información (Entrevista Coffee Park)	Archivo de proyecto	Abril de 2026	Santiago Alfonso Romero / Coffee Park
IEEE Std 830-1998	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Estándar internacional	1998	IEEE Computer Society
ISO/IEC 25010	Systems and software quality models (SQuaRE)	Estándar internacional	2011	ISO / IEC
Informe Técnico	Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software	Fuente académica	Abril de 2002	Durán, A. y Bernárdez, B. (Univ. de Sevilla)
Plantilla SENA	PL02 - Plantilla de Especificación de Requisitos de Software	Repositorio SENA	2026	SENA - CEET
Documento Guía	Guía del Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK™)	Fuente técnica	2025	SCRUMstudy

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

BakeAdmin es un sistema independiente que busca reemplazar el flujo actual basado en Excel y procesos verbales, Aunque operará de forma autónoma, debe considerar la compatibilidad con los datos que actualmente se ingresan en ICG Manager para asegurar la continuidad de la información

2.2 Funcionalidad del producto

- Gestión de Producción: Organización de menús semanales y planes de producción basados en ventas reales, no visuales

- Repositorio de Recetas: Registro digital centralizado para evitar la transmisión verbal
- Control de Inventarios: Seguimiento de insumos con alertas de stock

2.3 Características de los usuarios

Gerente	Administración, toma de decisiones y consulta de rentabilidad
Administrador	Gestión, atención al cliente y pedidos de insumos
Cajera	Operativa, atención al cliente y pedidos de números
Panadero	Técnica, producción y consulta de recetas y registro de producción

2.4 Restricciones

El sistema debe minimizar los problemas de conexión a internet y del servidor, y contar con una interfaz sencilla y fácil de usar para el personal con poca experiencia técnica.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que la empresa brindará acceso a los datos históricos de ventas y que el personal apoyará la transición del sistema manual a la digital.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se proyecta integrar en el futuro un módulo de fidelización de clientes y automatizar los pedidos a proveedores mediante el uso de datos

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

En **BakeAdmin,** las entradas son los datos que el sistema recibe y las salidas son los resultados que genera.

En producción, se ingresan recetas y menús, y se obtiene un plan diario y recetario digital. En inventarios, se registran existencias y pérdidas, generando alertas y órdenes de compra.

Finalmente, en administración, se manejan accesos y roles, generando control y seguridad mediante registros y vistas personalizadas

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz gráfica intuitiva, con iconos claros para cada área y colores acordes a la marca. Además, se utilizarán pantallas táctiles para facilitar un registro rápido en los puntos de producción.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema utilizará computadores en administración, dispositivos móviles o tablets en planta para el registro en tiempo real, y un servidor local o en la nube para el almacenamiento de la información.

.

3.1.3 Interfaces de software

BakeAdmin se integrará con ICG Manager para facilitar la exportación de datos contables, mejorando la organización de la información financiera. Además, permitirá la importación masiva de datos desde archivos de Excel, lo que agiliza el cargue inicial de recetas y evita procesos manuales, haciendo más eficiente la puesta en marcha del sistema

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema utilizará el protocolo TCP/IP para la comunicación entre las sedes y el servidor central. Además, contará con una arquitectura que permita la sincronización de datos en segundo plano, garantizando la continuidad del servicio incluso ante fallas temporales de red.

3.2 Requisitos funcionales

Esta sección detalla las acciones fundamentales que BakeAdmin debe realizar. Para cada requisito se considera la validez de entradas, la secuencia de operaciones y la generación de resultados

No. de requisito	Nombre de requisito	Prioridad	Responsable
RF1	**El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente iniciar sección,**	**ALTA**	**Desarrollador 1**
RF2	**El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente cerrar sección.**	**ALTA**	**Desarrollador 1**
RF3	**El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Registrar Usuario**	**ALTA**	**Desarrollador 1**
RF4	**El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Recuperar Contraseña**	**ALTA**	**Desarrollador 1**

RF5	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Consultar Usuario	ALTA	Desarrollador 1
RF6	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Editar Usuario	ALTA	Desarrollador 1
RF7	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente recuperar contraseña	ALTA	Desarrollador 1
RF8	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Actualizar Estado Usuario	ALTA	Desarrollador 2
RF9	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Eliminar Usuario	ALTA	Desarrollador 2
RF10	El sistema debe permitir al administrador, vendedor y cliente Consultar productos	ALTA	Desarrollador 2
RF11	El sistema debe permitir al administrador, y vendedor Editar productos	ALTA	Desarrollador 2
RF12	El sistema debe permitir al administrador Gestionar las Recetas Digitales	ALTA	Desarrollador 2
RF13	El sistema debe permitir al administrador Planificar la Producción basada en las ventas	ALTA	Desarrollador 3
RF14	El sistema debe avisar al administrador las Alertas Automáticas de Inventario.	ALTA	Desarrollador 3
RF15	El sistema debe permitir al administrador		Desarrollador 3
RF16	Automatización de Pedidos a Proveedores	MEDIA	Desarrollador 3
RF17	Seguimiento de Pedidos Anticipados	MEDIA	Desarrollador 3
RF18	Autenticación y Perfiles de Usuario	ALTA	Desarrollador 3
RF19	Asignación de Responsabilidades por Rol	BAJA	Desarrollador 3
RF20	Auditoría de Actividad (Logs)	MEDIA	Desarrollador 3

3.3 Requisitos no funcionales

No. de requisito	Nombre de requisito	Tipo	Prioridad	Responsable
RF1	*El sistema deberá responder a las transacciones en un tiempo máximo de 2 segundos.*	RENDIMIENTO	ALTA	Desarrollador
RF2	El sistema deberá registrar logs de actividad de los usuarios (inicio de sesión, acciones realizadas).	SEGURIDAD	MEDIA	Desarrollador
RF3	El sistema deberá permitir operación en modo offline en caso de pérdida de conexión, sincronizando datos posteriormente.	FIABILIDAD	ALTA	Desarrollador
RF4	El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual.	DISPONIBILIDAD	ALTA	Desarrollador
RF5	El sistema deberá contar con mantenimiento programado semanal sin afectar la operación crítica.	MANTENIBILIDAD	MEDIA	Desarrollador
RF6	El sistema deberá proteger la información mediante autenticación de usuarios y control de roles.	SEGURIDAD	MEDIA	Desarrollador
RF7	El sistema deberá ser accesible desde diferentes dispositivos (PC, tablet).	USABILIDAD	MEDIA	Desarrollador
RF8	*El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal.*	USABILIDAD	ALTA	Desarrollador
RF9	*El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas diariamente.*	FIABILIDAD	ALTA	Desarrollador
RF10	El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	RENDIMIENTO	ALTA	Desarrollador

Prioridad de Requisitos No Funcionales

- ***Alta/Esencial***
- ***Media/Deseado***
- ***Baja/ Opcional***

Tipos de Requisitos No Funcionales

4

5 Requisitos de rendimiento

El sistema **BakeAdmin** deberá garantizar un alto desempeño en la gestión de ventas, inventario, compras y domicilios, permitiendo la operación simultánea de al menos 50 usuarios. Asimismo, el 95% de las transacciones deberán ejecutarse en un tiempo menor a 2 segundos, asegurando que los procesos como registro de ventas, actualización de inventario y pedidos a proveedores se realicen de manera ágil y sin retrasos.

6 Seguridad

El sistema deberá proteger la información mediante mecanismos de autenticación y control de acceso, asegurando que únicamente usuarios autorizados puedan ingresar. Además, se implementará el registro de logs de actividad para monitorear acciones dentro del sistema, junto con copias de seguridad automáticas que garanticen la integridad y disponibilidad de los datos frente a fallos o accesos indebidos.

7 Fiabilidad

El sistema **BakeAdmin** deberá operar de manera estable y continua, permitiendo un máximo de dos fallos mensuales tolerables. En caso de fallas de conexión, el sistema deberá contar con la capacidad de funcionar en modo offline para el registro de ventas, sincronizando automáticamente la información una vez se restablezca el servicio.

8 Disponibilidad

El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual, asegurando su funcionamiento continuo durante el horario laboral de la panadería. De igual manera, se deberán minimizar las interrupciones en procesos críticos como ventas, inventario y domicilios, garantizando el acceso oportuno a la información por parte de los usuarios.

9 Mantenibilidad

El sistema deberá permitir la realización de mantenimientos programados de forma semanal sin afectar significativamente la operación del negocio. Estas actividades serán ejecutadas por el equipo de desarrollo, asegurando que el sistema pueda ser actualizado, corregido y mejorado continuamente sin comprometer la integridad de la información.

10 Portabilidad

El sistema **BakeAdmin** deberá ser accesible desde diferentes dispositivos y entornos, funcionando en navegadores web modernos y siendo compatible con computadores y tablets. Además, deberá estar desarrollado con tecnologías que permitan su fácil implementación tanto en entornos locales como en la nube.

10.1 Otros requisitos

- El sistema deberá cumplir con la normativa de protección de datos personales vigente en Colombia.

- El sistema deberá garantizar la confidencialidad de la información de clientes y empleados.

El sistema deberá adaptarse a los procesos internos de la empresa Coffee Park.
- El sistema deberá facilitar la gestión de inventarios, compras y domicilios.
- El sistema deberá generar reportes para apoyar la toma de decisiones administrativas.

11 Apéndices

MAICOL ORTIZ
SANTIAGO ALFONZO
DUBERNEY SOTO / 3388489